

Ro.73T | 自相关进入动力学：一个临界一侧估计与压力张量障碍

Ro.73S 得到静态证书

状态 · RO.73T 完成

One-sided dynamic estimate + exact non-autonomy

版本 Ro.73T · 2026-08-31

dynamic AQ inequality: INTERNAL COROLLARY

carrier / signed phase no-go: CLOSED EXACT

critical A integral / tensor heat closure: OPEN

arbitrary 3D regularity / Clay: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

Ro.73S 得到静态证书

$$\|u\|_6^6 \leq AQ, \quad Q = \|u\|_4^4, \quad A = \sum_h \left| \widehat{|u|^2}(h) \right|. \quad (1.1)$$

Ro.73T 问的是：它能不能进入 Navier--Stokes 动力学？答案仍然分成一条正结果和两条边界。

正结果是

$$Q' + 4\nu \int |u|^2 |\nabla u|^2 + \nu \|\nabla |u|^2\|_2^2 \leq \frac{4C_R^2}{\nu} AQ. \quad (1.2)$$

这是真正的动态化：Ro.73S 的二次自相关证书已经出现在一个正确的 L^4 微分不等式里。

第一条边界是，式 (1.2) 仍需要 $\int A(t)dt$ 。这个积分在 Navier--Stokes 缩放下临界，而且

$$\|u(t)\|_\infty^2 \leq A(t). \quad (1.3)$$

所以 $A \in L_t^1$ 至少具有经典端点条件 $u \in L_t^2 L_x^\infty$ 的强度，并且直接蕴含该条件。它没有绕开 Serrin 门槛。

第二条边界是，完整的标量自相关也不是自治变量。式 (2.2) 仍需要带符号向量通量 $u(w + 2p)$ ，而标量 C 不保留其中的速度相位；另一方面，一般的压力重建还需要完整张量 $\widehat{u_i u_j}$ ，而 C 只给出它的迹。这是两个不同的信息缺口。

02 / CANONICAL REPORT

精确自相关演化

令

$$w = |u|^2, \quad C(h) = \widehat{w}(h).$$

由

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = \nu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0,$$

得到能量密度方程

$$\partial_t w = \nu \Delta w - 2\nu |\nabla u|^2 - \nabla \cdot (u(w + 2p)). \tag{2.1}$$

逐 Fourier 系数因此满足

$$\dot{C}(h) = -\nu |h|^2 C(h) - 2\nu \widehat{|\nabla u|^2}(h) - i h \cdot \widehat{u(w + 2p)}(h).$$

$$\tag{2.2}$$

这条式子已经说明标量 C 为什么不闭合。粘性部分除了 $-\nu |h|^2 C(h)$ ，还需要带绝对频率权重的梯度相关；非线性部分还需要 $u(w + 2p)$ 。即使给定 p ， C 也不能恢复其中带符号的速度因子；同时 $p = R_i R_j (u_i u_j)$ 的一般重建另需完整张量，而 $C = \widehat{|u|^2}$ 只记录其迹。

把 (2.1) 乘以 $2w$ 并积分。输运项因无散度而严格抵消，得到

$$Q' + 4\nu Y + 2\nu X^2 = 4 \int p u \cdot \nabla w,$$

$$\tag{2.3}$$

其中

$$X^2 = \|\nabla w\|_2^2, \quad Y = \int w |\nabla u|^2.$$

这是经典 L^4 平衡的自相关重建，不是新的 L^p 能量定理。

一侧动态估计

周期压力满足

$$p = R_i R_j (u_i u_j), \quad \|p\|_3 \leq C_R \|u\|_6^2. \quad (3.1)$$

因此

$$\begin{aligned} 4 \left| \int p u \cdot \nabla w \right| &\leq 4 C_R \|u\|_6^3 X \\ &\leq \nu X^2 + \frac{4 C_R^2}{\nu} \|u\|_6^6. \end{aligned} \quad (3.2)$$

再代入 Ro.73S 的 $\|u\|_6^6 \leq A Q$ ，就得到式 (1.2)。若 $A \in L^1(0, T)$ ，Gronwall 给出

$$Q(t) \leq Q(0) \exp \left(\frac{4 C_R^2}{\nu} \int_0^t A(s) ds \right). \quad (3.3)$$

但控制 A 的导数不会关闭问题。其上 Dini 导数引入 $|\nabla u|^2$ 的 Wiener 范数和带一阶导数的三次压力通量，严格强于 $(A, Q, \|u\|_2)$ 所含信息。

不用 Fourier 支撑可以退回一个分辨率一致的局部估计

$$Q' \leq C \left(\nu^{-7} Q^3 + \nu^{-1} Q^{3/2} \right). \quad (3.4)$$

它的比较 ODE 本身可以有限时爆破，所以只给局部控制，不给全局正则性。

为什么这还不是新的正则性门槛

在标准缩放

$$u^{[\lambda]}(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$$

下，

$$A^{[\lambda]}(t)=\lambda^2A(\lambda^2t),\qquad \int_0^{T/\lambda^2}A^{[\lambda]}(t)\,dt=\int_0^TA(s)\,ds. \tag{4.1}$$

所以缺失的 $\int A$ 不是低阶余量，而是临界预算。又因为 $\| |u|^2 \|_\infty \leq \sum_h |C(h)|$,

$$A\in L^1_t\Longrightarrow u\in L^2_tL^\infty_x. \tag{4.2}$$

后者正是经典 Prodi--Serrin 缩放线上“时间指数 2、空间指数 ∞ ”的端点，而不是较微妙的 $L^\infty_tL^3_x$ 端点。因此本节的结果应这样评价：它把静态 证书接到了动力学，但把真正的难点原样暴露为一个经典强度的临界积分。

The dynamic AQ inequality is a local synthesis of classical pressure, L^4 -energy, and autocorrelation estimates; it is not asserted as a new regularity criterion or a priority theorem.

05 / CANONICAL REPORT

两个精确非自治见证

第一族已经在线性热流中出现：

$$v_N=(0,\cos Nx_1,\sin Nx_1).$$

它们全部满足

$$|v_N|^2\equiv 1,\qquad C(h)=\mathbf{1}_{h=0},\qquad A=Q=1,$$

而精确解 $e^{-\nu N^2t}v_N$ 给出

$$\dot{C}(0,0)=-2\nu N^2,\qquad Q'(0)=-4\nu N^2. \tag{5.1}$$

所以完整无权自相关丢失载频。

第二个见证针对进入压力配对的带符号速度相位。取

$$u(x,y)=\big(6\sin y-4\sin(x+y),\,4\sin x+4\sin(x+y),\,0\big). \tag{5.2}$$

精确有理数卷积得到

$$\|u\|_2^2=42,\quad Q=2918,\quad A=164,\quad D_C=15, \tag{5.3}$$

以及

$$\mathcal{N}_4(u) = 4 \int p u \cdot \nabla |u|^2 = -384. \tag{5.4}$$

令 $u_L(x) = u(Lx)$ 。式 (5.3) 四个量保持不变，所有速度模态仍在 $[L, \sqrt{2}L]$ 固定宽比环带中，而

$$\mathcal{N}_4(u_L) = -384L, \quad \mathcal{N}_4(-u_L) = +384L. \tag{5.5}$$

u_L 与 $-u_L$ 有完全相同的标量 C ，并且

$$(-u_L) \otimes (-u_L) = u_L \otimes u_L, \quad p[-u_L] = p[u_L]. \tag{5.6}$$

因此式 (5.5) 的变号只来自 $p u \cdot \nabla |u|^2$ 中带符号的速度因子。这个证书隔离的是标量 C 丢失的速度相位；由于这对场的张量和压力完全相同，它本身不构成“压力张量极化不可辨识”的证明。一般压力重建需要 $\widehat{u_i u_j}$ 的事实来自 $p = R_i R_j (u_i u_j)$ ，必须与该符号对证书分开陈述。它们的共同粘性项按 $-16536 \nu L^2$ 衰减，因此绝不与一侧上界矛盾。

这两个见证都是光滑三角多项式。它们不是奇性、近奇性或爆破解。

06 / CANONICAL REPORT

逐壳运输与 heat 版本

令 m_j 是固定实自伴 Littlewood--Paley 投影 P_j 的 Fourier 符号，并定义

$$v_j = P_j u, \quad \mathcal{F}_j = P_j \mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u), \quad F_j = \|\mathcal{F}_j\|_2,$$

$$Q_j = \|v_j\|_4^4, \quad A_j = \sum_h \left| \widehat{|v_j|^2}(h) \right|,$$

$$\mathcal{D}_j = \int |v_j|^2 |\nabla v_j|^2 + \frac{1}{2} \|\nabla |v_j|^2\|_2^2.$$

投影的固定环境支撑及其差集记为

$$\Sigma_j = \{k \in \mathbb{Z}^3 : m_j(k) \neq 0\}, \quad \overline{D}_j = |\Sigma_j - \Sigma_j|.$$

精确逐壳平衡是

$$\frac{1}{4}Q'_j + \nu \mathcal{D}_j = - \int |v_j|^2 v_j \cdot \mathcal{F}_j. \quad (6.1)$$

周期频率局部化 nonlinear Bernstein 不等式在 $p = 4$ 给出

$$\mathcal{D}_j \geq c_B 2^{2j} Q_j. \quad (6.2)$$

标量定理逐分量应用即可得到这里的向量结论。结合 Ro.73S，得到

$$D^+(Q_j^{1/2}) + 2\nu c_B 2^{2j} Q_j^{1/2} \leq 2A_j^{1/2} F_j, \quad (6.3)$$

以及固定环境差集分支

$$D^+(Q_j^{1/4}) + \nu c_B 2^{2j} Q_j^{1/4} \leq \overline{D}_j^{1/4} F_j. \quad (6.4)$$

这里 $A_j \leq \overline{D}_j^{1/2} Q_j^{1/2}$ 。固定的 $\overline{D}_j$ 很重要：若 $v_j = 0$ ，则瞬时自相关支撑为空，但 $D^+ \|v_j\|_4$ 仍可能由壳外强迫产生；此时 $\|\mathcal{F}_j\|_4 \leq \overline{D}_j^{1/4} F_j$ 使式 (6.4) 仍然成立。这两条都有显式 Duhamel 形式，且固定因子 $\overline{D}_j^{1/4}$ 可以安全地放在时间积分外。

剩余强迫只有两个朴素选择：

$$F_j \lesssim 2^j \|u\|_4^2, \quad F_j \lesssim 2^{5j/2} \|u\|_2^2. \quad (6.5)$$

第一条重新引入正在输运的全场 L_x^4 强量；它对应的 Serrin 临界时空预算是 $u \in L_t^8 L_x^4$ ，等价于 $\|u\|_4^2 \in L_t^4$ 。第二条虽然只用能量，却在高频超临界。这就是 逐壳入口目前尚未闭合的精确位置。

对 $v_s = e^{s\Delta} u$ ，还有二维 heat-plane 恒等式

$$(\partial_t - \nu \partial_s) \|v_s\|_4^4 = -4 \int |v_s|^2 v_s \cdot e^{s\Delta} \mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u). \quad (6.6)$$

heat 方向的耗散有正确符号，但 $e^{s\Delta}(u \otimes u) \neq v_s \otimes v_s$ 。剩余对象是一个带符号 双线性 heat commutator。

07 / CANONICAL REPORT

文献归属、精确证书与声明边界

本节保留四层证据。

1. 经典输入：Serrin 的时空正则性门槛、Kato 的 L^p 耗散结构、周期 Riesz 估计，以及 Li、Li--Sire 的频率局部化 Bernstein 理论。

2. 本地解析综合：式 (2.2)、(1.2)、逐壳 Duhamel 形式和 heat-plane 恒等式的同一归一化重建。
3. 精确有限证书：六模态压力、15 个自相关系数、剪切族、缩放和 heat 权重全部用 Fraction 稀疏卷积复算；最终封印通过 55/55 项检查。配套正式附图通过 106/106 项检查，数据账本共有 28 行。
4. 开放结论： $\int A$ 的任意能量数据控制、可吸收的带符号壳通量、临界 heat commutator、任意三维数据全局正则性。

限定式碰撞检索没有发现与“标量能量密度自相关 AQ + 两个精确 非自治见证”完全相同的打包，但有限检索不是新颖性或优先权证明。本站 只把它称为可审计的本地综合。

精确证书与正式附图都绑定到源码提交 05c55d21f060a17a0a4db04c12e89e7271b03d30；科学产物提交为 29d01625731d1c611f927c2852dbddf05967c6cb。图件另有一个仅限元数据的 重封提交 b17c45013cc9a3f6f09efa146bcbc2ef8ab043f9：它补录由原始日志确定的 运行耗时，以及同机前后夹证的系统、处理器和内存字段；精确数据、验证 结果、PDF、SVG 与 PNG 字节均未改变。这些通过项验证的是有限代数、清单、哈希与图形交付链，不是对连续方程推导或任意三维数据的数值证明。本节 没有运行 Navier--Stokes 仿真，也没有使用 DGX；普通双语翻译固定在本地 直接完成。

Machine-readable boundary:

```
``text exactAutocorrelationEvolution=VERIFIED_CLASSICAL_RECONSTRUCTION
quarticBalance=VERIFIED_CLASSICAL_RECONSTRUCTION dynamicAQUpperInequality=INTERNAL_COROLLARY
criticalAIntegral=INTERNAL_EXACT_SCALING criticalAIntegralControl=OPEN carrierScaleNonAutonomy=CLOSED_EXACT
signedVelocityPhaseInPressurePairing=CLOSED_EXACT
pressureTensorNeededForGeneralReconstruction=VERIFIED_CLASSICAL shellDuhamelTransport=INTERNAL_CONDITIONAL
finiteFormulaCertificateOnly=TRUE finiteFormulaDiagnosticValidation=PASS finiteFormulaDiagnosticChecks=55
formalFigurePackage=PASS formalFigureChecks=106 formalFigureRows=28 sourceCommitAssigned=TRUE
sourceCommit=05c55d21f060a17a0a4db04c12e89e7271b03d30
scientificArtifactCommit=29d01625731d1c611f927c2852dbddf05967c6cb
figureMetadataResealCommit=b17c45013cc9a3f6f09efa146bcbc2ef8ab043f9
figureMetadataResealScope=ENVIRONMENT_MANIFEST_SUMS_ONLY
figureMetadataBackfill=SAME_HOST_BRACKETED_NOT_ORIGINAL_RUN_EMISSION finalSeal=TRUE
navierStokesSimulation=NOT_RUN ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX dgxUsed=FALSE
publicHtmlRendered=FALSE publicPdfRendered=FALSE publicDeploymentCompleted=FALSE tensorHeatClosure=OPEN
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN clayConclusion=OPEN noveltyOrPriorityClaim=FORBIDDEN NOT CLAY ``
```

08 / CANONICAL REPORT

研究价值与下一步

这一节的价值不在于把 Clay 问题向“已解决”推进了多少百分比，而在于 把一条看似可闭合的路线分解得足够精确。

- 保留下来的正结果是式 (1.2)：二次自相关确实能支付压力估计中的 六次矩。
- 被排除的幻想是“只跟踪标量 C 就能自治”。载频与进入压力配对的 带符号速度相位都有精确反例；一般压力重建另需完整张量，则由 $p = R_i R_j (u_i u_j)$ 直接给出，不能归功于符号对本身。
- 真正的下一对象不再是更多标量摘要，而是带尺度的张量相关 $T_{ij}(h) = \widehat{u_i u_j}(h)$ ，再配合能被耗散吸收的带符号 heat commutator 或壳通量估计。

因此 Ro.73U 的冻结问题是：能否构造一个保留完整张量信息、parabolic-scale aware 的 heat hierarchy，使压力项的符号信息保留下来，同时其代价仍处在 Ro.73Q/Ro.73R 的临界指数内？

在这条新引理出现之前，任意三维初值的全局光滑性与 Clay 千禧年问题 保持 OPEN。

临界一侧估计、载频丢失与带符号相位对

